

SOP-PF-01 ProtoForge 握手 PLC 控温运行联调规程

版本 v1, 联调规程（模拟设备：ProtoForge 经驱动宿主接入，数据不作实测结论）

1. 受控文件信息

分类：设备联调

负责人：QA

适用能力：cap.plc_run

适用样本类型：联调样品

培训确认：需要

2. 目的

规定 ProtoForge 联调线（HTTP REST 温湿度传感器、OPC UA 压力传感器、Modbus TCP 握手 PLC，均经驱动宿主以 SiLA 2 接入）按设定温度做一次控温运行的操作：开工前核对环境与设备在线，装样核对设定，PLC 按设定温度运行并回报实测温度，QA 复核数据。用于验证 ILCS 从 SOP、流程、方案、任务到排程、批次执行、数据复核与报告的全链路。设备都是模拟设备，数据带「模拟」标记，不作实测结论。

3. 安全、环境与应急

联调用模拟设备，无真实样品、加热体与压力容器。开工前确认三台设备在「工位与接入」里经驱动宿主在线、实验区温湿度与 PLC 工位压力读数在要求范围内且未过期；读数缺失、过期或超限时不开工，排查传感器与驱动宿主后再继续。运行中不得在 ProtoForge 管理界面手动改写 PLC 的状态字与启动线圈。

4. 操作步骤

1. 核对环境与设备在线（人工，约 2 min）

在「环境监测」核对设备模拟联调区的温度（10 – 45 °C）、相对湿度（≤ 80 %RH）与 ST-PF-MB 的压力（0.5 – 5 bar）读数在范围内且未过期；在「工位与接入」核对 ST-PF-HTTP、ST-PF-OPCUA、ST-PF-MB 在线。

☐ 温湿度、压力读数在范围内且未过期

☐ 三台设备在线

2. 装样并核对设定温度（人工，约 2 min）

按批次样本清单核对联调样品，确认流程里 PLC 控温运行的设定温度为 60 °C。

☐ 样品与清单一致

☐ 设定温度 60 °C

3. PLC 控温运行（设备，约 1 min）[cap.plc_run]

由系统下发：PLC 写设定温度、置启动，运行约 5 s 后回报实测温度并复位。下发前系统再核对一次环境要求。

☐ 状态字回到空闲

☐ 回报实测温度

4. QA 复核运行数据（审核，约 2 min）

QA 核对设备回报的实测温度、环境读数与审计记录，确认数据完整后批准。

☐ 实测温度已回报

☐ 环境核对记录完整

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行；偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。